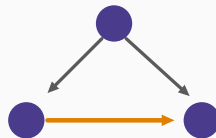


# Inférence causale et machine learning

## Chapitre 9 : Le contrôle synthétique



Une seule unité traitée

La construction

Les vérifications

Le lien avec le machine learning

Ce qu'il faut retenir

Une seule unité traitée

---

## La situation

Une région adopte le programme, les autres non. Un pays réforme, ses voisins non.

Il n'y a **qu'une** unité traitée, observée sur de nombreuses périodes.

## Pourquoi la double différence ne convient pas

Elle exige un groupe témoin dont la trajectoire aurait été **parallèle**.

Avec une seule unité traitée, quel témoin choisir ? Aucune région ne ressemble exactement à celle qui a réformé, et le choix d'un témoin unique est arbitraire — les résultats varient fortement selon la région retenue.

## L'idée du contrôle synthétique

Plutôt que de choisir un témoin, on en **construit** un : une moyenne pondérée des unités non traitées, dont les poids sont choisis pour reproduire la trajectoire de l'unité traitée **avant** le traitement.

## La construction

---

# Comment les poids sont choisis

## Le critère

On cherche les poids  $w_j \geq 0$ , de somme 1, qui minimisent l'écart entre l'unité traitée et la combinaison pondérée, **sur la période antérieure** au traitement.

On ajuste à la fois sur la variable de résultat et sur des caractéristiques prédictives.

## Les deux contraintes

Les poids sont **positifs** et **somment à un**.

Elles interdisent l'extrapolation : le contrôle synthétique reste à l'intérieur de l'enveloppe des unités disponibles. C'est ce qui le distingue d'une régression, qui peut produire des combinaisons aberrantes.

## Un contrôle synthétique typique

| Région | Poids |
|--------|-------|
| A      | 0,42  |
| B      | 0,31  |
| C      | 0,18  |
| D      | 0,09  |

## Les vérifications

---

# Comment juger un contrôle synthétique

## Quatre contrôles

1. **Ajustement pré-traitement** — l'écart doit être faible sur toute la période antérieure.
2. **Placebos dans l'espace** — appliquer la méthode à chaque unité non traitée; l'effet estimé pour l'unité réellement traitée doit ressortir.
3. **Placebo dans le temps** — avancer artificiellement la date : rien ne doit apparaître.
4. **Retrait successif** — retirer chaque unité du réservoir et vérifier la stabilité.

## Le test par placebos, et l'inférence

Avec une seule unité traitée, les tests statistiques usuels ne s'appliquent pas.

On construit donc une distribution de référence en traitant **chaque unité** du réservoir comme si elle avait été traitée. Si l'écart observé pour la vraie unité traitée est parmi les plus grands, on conclut à un effet.

C'est une **inférence par permutation**, adaptée à un cas où l'on ne dispose pratiquement d'aucun degré de liberté.

## Les conditions de validité



Le lien avec le machine learning

---

## La lecture prédictive

Le contrôle synthétique **prévoit** ce qu'aurait fait l'unité traitée sans traitement, à partir des autres unités.

C'est un problème de prévision, avec une contrainte d'interprétabilité : poids positifs, de somme un, et parcimonieux.

## Ce que cela ouvre

On peut remplacer l'ajustement pondéré par n'importe quelle méthode d'*Apprentissage statistique* — régression pénalisée, forêt, boosting — pour construire le contrefactuel.

Ces variantes existent et prévoient souvent mieux. Elles perdent en revanche la lisibilité des poids, et donc une part de ce qui rendait la méthode convaincante.

**C'est le premier point du cours où le machine learning entre réellement en jeu.** Le chapitre 10 le fait de façon systématique.

Ce qu'il faut retenir

---

### Cinq points

1. Le **contrôle synthétique** traite le cas d'une **seule** unité traitée.
2. Il **construit** un témoin par moyenne pondérée, ajustée sur la période antérieure.
3. Poids **positifs** et de **somme un** : pas d'extrapolation, et une solution parcimonieuse.
4. L'inférence se fait par **placebos** dans l'espace et dans le temps.
5. C'est un problème de **prévision du contrefactuel** — d'où la transition vers le machine learning.

### La suite

Cinq stratégies d'identification ont été présentées. Le chapitre 10 montre ce que l'apprentissage automatique leur apporte — et ce qu'il ne leur apporte pas.